

Estructura de Datos

Act-1.3.1 Notación Asintótica (Funciones Iterativas)

Nombre: Daniela Chávez Ibarra Matricula: A00843645

1) Contesta las preguntas en base al siguiente algoritmo

```
s = 0
for (int i=1; i<=n; i++)
    s = s + i * i
return s
```

$s=0$
 $s=0+1^2=1$
 $s=1+(2^2)=5$
 $s=(1^2)+(2^2)=5$
 $s=5+(3^2)=(1^2+2^2)+(3^2)=14$

- a) ¿Qué realiza el algoritmo? suma los cuadrados de los primeros números de n
- b) ¿Cuál es la operación básica? i^2
- c) ¿Cuántas veces se realiza la op. básica? n veces (de 1 a n)
- d) ¿Cuál es el orden del algoritmo? $O(n)$ (lineal)

2) ¿Cuál es el orden de cada uno de los siguientes algoritmos?

a) // Entrada: Matriz A[0..n-1, 0..n-1] de números reales.

```
• for (int i=0; i<= n-2; i++)
• for (int j=i+1; j<n; j++)
• for (int k=i; k<n; k++)
  A[i,k] = A[j,k] - A[i,k] * A[j,i] / A[i,i]
```

$O(n^3)$

b) // Entrada: Un entero positivo (n)

```
int Q(int n){
```

```
• if (n==1) ' *n constante
  return 1
```

```
  return n;
```

```
}
```

$O(1)$

c) // Entrada: Un entero positivo (n)

```
int P(int n){
```

```
  int acum = 0;
```

```
  if (n==0)
```

```
    return 0
```

```
  else
```

```
    if (n % 2 == 0)
```

```
      for (int i=1; i<n; i*=2)
```

```
        acum += i;
```

```
  else
```

```
    return n;
```

```
}
```

$O(\log n)$

d) //Entrada: Un entero positivo (n)

```
int a=0;
int b=n;
for (int i=1; i<= 2*n; i++) {
    a++;
    b+=a;
    c*=(a+b);
}
b=c+a;
```

$O(n)$

e) //Entrada: Un entero positivo (n)

```
int acum=1;
• for (int i=1; i<=n; i++)
    • for (int j=i; j<=n; j++)
        acum+=(i*j);
```

$O(n^2)$

f) //Entrada: Un entero positivo (n)

```
int b=1;
j = n;
while (j>=0) {
    b++;
    j--;
}
```

Handwritten notes: $j: 2$ (with n above), $111 \rightarrow 3 \rightarrow n+1$, $b=2 \rightarrow b=3 \rightarrow b=4$, $j=1 \rightarrow j=0 \rightarrow j=-1$

$O(n)$

g) //Entrada: Un entero positivo (n)

```
int acum=1;
• for (int i=1; i<=n; i+=2)
    • for (int j=i; j<=n; j++)
        acum+=(i*j);
```

$O(n^2)$

h) //Entrada: Un entero positivo (n)

```
int acum=1;
for (int i=1; i<=n; i*=2)
    for (int j=i; j<=n; j+=2)
        acum+=(i*j);
```

Handwritten notes: $O(\log_2 n)$ next to the first for loop, $O(n)$ next to the second for loop.

$O(n \log n)$